1. Sesión 1 – Comprensión del negocio (CRISP-DM)

📋 **Resumen de la Unidad 1**

Contexto, negocio y proyectos de datos e IA
En esta sesión introductoria, conectaremos los objetivos estratégicos de una organización con la ciencia de datos. Aprenderemos a formular problemas, definir criterios de éxito y entender el ciclo de vida de un proyecto usando el marco **CRISP-DM**.

🧠 Temas de la Unidad

- 🔄 **Ciclo de vida:** Introducción a proyectos de datos e IA.
- 📊 **Toma de decisiones:** Rol de los datos en la estrategia organizacional.
- ⚙️ **Marco CRISP-DM:** Fases, lógica iterativa y relación con otros frameworks.
- 🎯 **Definición de Objetivos:** Problemas de negocio vs. Problemas analíticos.
- ❓ **Preguntas SMART:** Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound.
- ❌ **Casos de estudio:** Proyectos bien y mal formulados.

📅 Flujo de Trabajo

1️⃣ Antes de la Clase (Pre-work)

Tareas Preparatorias

- [ ] **Guía Técnica GitHub:**
  - Acceder a la guía paso a paso para contribuir a proyectos (Fork, Pull Requests, Workflow).
  - 🔗 Ver Guía de GitHub
- [ ] **Lectura Obligatoria:**
  - 📄 *"Data Science Project Scoping Guide"* (Univ. Chicago).
  - *Objetivo:* Aprender a pasar de objetivos vagos a problemas analíticos concretos.

- 🔗 Leer Guía de Scoping

2️⃣ Durante la Clase (Agenda)

🖊️ Actividades Sincrónicas

1. 👋 Presentación e Introducción

- Presentación del profesor y estudiantes.

2. 🗣️ Charla Magistral: Conceptos Generales

- Estado actual de la IA y su potencial.
-
- Introducción a la metodología **CRISP-DM**.
- La importancia de identificar el problema correcto.

3. 🧪 Práctica Guiada: End-to-End

- Revisión del proceso completo: Obtención → Preparación → Modelado → Despliegue.

4. 🛠️ Taller: Crea tu pregunta SMART

- **Herramientas:** Miro + ChatGPT.
- **Actividad:** Crear contexto del problema y formular pregunta.
- **Entrega:** Subir al foro "Sube tu pregunta SMART".

5. 🚀 Lanzamiento del Proyecto Final

- Visión general, objetivos, entregables y criterios de evaluación.

3️⃣ Después de la Sesión (Post-work)

☰ Profundización

- [ ] **Lectura Crítica:**
  - 🔗 Seven Ways That Data Science Projects Fail - *Entender los riesgos.*
- [ ] **Lectura Técnica:**

- 🔗 Deployment of Machine Learning Models - *Visión hacia el despliegue.*

📂 Recursos y Materiales

📄 Diapositivas y Documentos

Tipo	Recurso	Enlace
📄 PDF	**Panorama actual de la IA y los Datos**	Ver Recurso
📄 PDF	**Flujo de datos e IA - Parte I**	Ver Recurso
📄 PDF	**Slides: Pregunta SMART**	Ver Recurso

🧪 Laboratorios y Grupos

- 🍷 **Laboratorio:** Análisis de Vino (Notebook/Guía)
- 👥 **Grupos de Trabajo:**
  - Grupos Talleres MIAA (Maestría IA)
  - *Grupos MCD (Ciencia Datos):* (Verificar disponibilidad en Moodle)

💾 Datasets (Bases de Datos)

Estos son los datos que usaremos para los ejercicios prácticos:

- 📂 Dataset ICFES
- 📊 Dataset Riesgo Cardiovascular

📝 Notas de Clase (Espacio de Trabajo)

Concepto: Pregunta SMART

- **S**pecific (Específica)
- **M**easurable (Medible)
- **A**chievable (Alcanzable)
- **R**elevant (Relevante)

- **T**ime-bound (Temporal)

Metodología CRISP-DM

1. **Business Understanding** (Enfocarnos aquí hoy)
2. Data Understanding
3. Data Preparation
4. Modeling
5. Evaluation
6. Deployment